GESTIA SUITE CLÍNICA PROFESIONAL

VERSIÓN 2.0 • OCTUBRE 2026

Especificación y Roadmap de Mejoras: Arquitectura Multimódulo

Documento técnico de arquitectura, separación de roles por carpeta y gobernanza clínica

Ø<ß¯ Transformación de Arquitectura de Producto

El sistema evoluciona de un panel monolítico con pestañas fijas a una Plataforma Modular por Carpetas/Roles. Al iniciar sesión, el usuario ya no es dirigido a un dashboard arbitrario, sino a un Portal Launcher que le presenta de forma clara y visual únicamente las áreas operativas autorizadas para su rol (Médico, Facturación, Secretaría, Base de Datos o Administración), garantizando confidencialidad médica y eficiencia en el flujo clínico.

1 Matriz de Control de Acceso por Rol (RBAC)

Segregación estricta de funciones: cada profesional solo visualiza las herramientas pertinentes a su trabajo diario.

MÓDULO CLÍNICO	MÉDICO	FACTURADOR	SECRETARÍA	DIRECTOR	SUPERADMIN
Gestión Médica (Consultas, Recetas, Citas)	ACCESO	BLOQUEO	BLOQUEO	ACCESO	—
Facturación Virtual (Consultas, Labs, Imágenes)	BLOQUEO	ACCESO	BLOQUEO	ACCESO	—
Secretaría (Agenda, Carga de Resultados)	BLOQUEO	BLOQUEO	ACCESO	ACCESO	—
Base de Datos (Expedientes, Cédula, Labs)	ACCESO	BLOQUEO	LECTURA	TOTAL	—
Administración (KPIs, Seguridad, Backups)	BLOQUEO	BLOQUEO	BLOQUEO	ACCESO	—
Plataforma SaaS (Tenants, Suscripciones)	BLOQUEO	BLOQUEO	BLOQUEO	BLOQUEO	TOTAL

2 Detalle Operativo de los Módulos Principales

Ø<ßå Gestión Médica

Médico & Admin

- **Monitor de Sala en Vivo:** Control de citas del día: Esperando en sala, En ate
- **Ficha de Paciente Inline:** Panel lateral (drawer) para editar el historial compl
- **Diagnóstico & Prescripción:** Evolución clínica estructurada, diagnóstico CIE
- **Recetas en PDF con Firma:** Generación directa de recetas e indicaciones fir

Ø=Ü³ Facturación Virtual

Facturador & Admin

- **Facturación por Servicio:** Emisión electrónica segmentada: Consulta Médica, Laboratorio, Imágenes y Procedimientos.
- **Copagos & Aseguradoras:** Cálculo automatizado de cobertura según póliza del paciente y aseguradora asociada.
- **Historial & Liquidaciones:** Filtros avanzados por médico emisor, fecha, método de pago y estado de cobro.
- **Control de Saldos:** Panel de facturas impagas y control de cuentas por cobrar para el personal de caja.

GESTIA SUITE CLÍNICA PROFESIONAL

VERSIÓN 2.0 • OCTUBRE 2026

Módulos de Apoyo, Seguridad Auditada y Protocolo Git

Secretaría, Expedientes Clínicos, Blindaje de Datos y Metodología Profesional

3 Módulos de Secretaría y Expedientes Clínicos

Ø=ÜË Secretaría / Asistente

Recepción & Admin

- **Agenda Médica Central:** Agendamiento y confirmación de turnos, reprogram
- **Admisión Exprés:** Registro ágil de pacientes en recepción, asignación de mé
- **Carga de Resultados:** Módulo para subir informes externos (PDF de biopsias

Ø=ÝÄþ Base de Datos de Pacientes

Toda la Clínica

- **Ficha Maestra Integral:** Cédula de identidad, número de póliza, aseguradora, médicos tratantes e historial de citas.
- **Filtros Multicriterio:** Búsqueda por orden alfabético, por compañía de seguros, por médico tratante y por fecha.
- **Historial de Pruebas Clave:** Registro cronológico de Papanicolao (resultado y fecha), laboratorios e imágenes diagnósticas.

4 Auditoría de Seguridad y Blindajes Implementados en Backend

Anti-Escalada SUPERADMIN (CWE-269)

Objeto RolTenant estricto en DTOs. Ningún colaborador puede asignarse ni elevar a SuperAdmin.

Bloqueo de Auto-Edición de Rol

Si un usuario modifica su propio perfil, el controlador bloquea cualquier cambio en rolCodigo o activo.

Protección Anti-Fuerza Bruta

5 intentos fallidos consecutivos bloquean la cuenta automáticamente por 15 minutos en DB PostgreSQL.

Rate Limiting & CORS Cerrado

Límite reforzado (10 req/min en login, 5 en 2FA). Se eliminó comodín * para orígenes verificados.

5 Gobernanza del Código Fuente y Gestión con Git

Ø=Ý Recomendación Crítica: Repositorio GitHub Privado

Al estar orientado a un producto comercial para una clínica, el repositorio debe mantenerse en estado PRIVADO para resguardar la propiedad intelectual, modelos de datos y lógica financiera ante accesos públicos no autorizados.

Comandos de Gestión y Buenas Prácticas Git:

```
1. Pasar a Privado:  GitHub -> Repositorio "Sistema-clinico" -> Settings -> Danger Zone -> Change visibility -> Private
2. Comprobación:     git status && git branch                                    (Ver estado limpio y rama main)

3. Stage seguro:     git add apps/web/ apps/api/ docs/                           (Control de cambios atómicos por módulo)
4. Commit semántico: git commit -m "feat: arquitectura multimodulo con portal launcher y blindaje de seguridad"

5. Despliegue mint:  Regla estricta: NUNCA desplegar al servidor Linux Mint sin validación previa local y autorización.
```